MODULIP GC® ORAL

- Neuroprotetor
- Neuromodelador e Lipolítico
- Antioxidante
- Fator de Crescimento *Neuronal like*

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

08/2020

MODULIP GC® ORAL

Denominação Química: *Glutrapeptide (Glutamilamidoetil indol)*

1. Definição

Modulip GC® é um neuroprotetor de 2ª geração, sintetizado e patenteado pela Exsymol, uma empresa de biotecnologia situada em Mônaco.

Modulip GC® é uma molécula mais bioassimilável e biodisponível, com características químicas e cinéticas melhoradas a fim de apresentar melhor eficácia e segurança para uso em seres humanos.

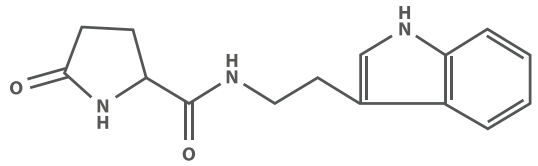


Figura 1. Modulip GC®, neuroprotetor.

▸ Além de efeito neuroprotetor e antioxidante, **Modulip GC®** apresenta efeito modelador por mecanismos neurais, já que estimula a lipólise via melhoramento da inervação em nível adipocitário. **(Exsymol / Mônaco)**

1.1. INDICAÇÕES DE MODULIP GC®

- Neuroprotetor
- Fator de crescimento *neuronal like*
- Neuromodelador e lipolítico
- Antioxidante
- Modulador do sono (hipercortisolemia e comorbidades)
- Tratamento dos sintomas da TPM
- Redução dos níveis de estresse (cortisol) no período pandêmico (prevenção)
- Minimizar os efeitos da luz visível sobre a síntese desregulada de cortisol
- Tratamento de disfunções estéticas em indivíduos com cortisol elevado
- Tratamento de disfunções sexuais masculinas diante do aumento nos níveis de estresse

2. Propriedades

2.1. MODULIP GC® E NEUROPROTEÇÃO

2.1.1. NEUROPROTEÇÃO DIRETA

Modulip GC® tem demonstrado, por meio de estudos *in vitro*, promover efeito neuroprotetor, uma vez que é capaz de proteger as células nervosas, assim como suas terminações e a rede neuronal.

2.1.2. NEUROPROTEÇÃO INDIRETA: POTENCIALIZA A RESPOSTA AO FATOR DE CRESCIMENTO NEURAL (NGF)

Modulip GC® é capaz de potencializar a resposta ao fator de crescimento neural (NGF) retardando a neurosenescência induzida pela redução de seus níveis que ocorre principalmente devido ao envelhecimento (Exsymol / Mônaco).

Estudos têm demonstrado que o cortisol, hormônio relacionado ao estresse, também é capaz de reduzir os níveis de NFG e poderia, com isso, reduzir a inervação, inclusive em nível adipocitário, o que promoveria redução da atividade lipolítica e consequente aumento da deposição de gordura local (Exsymol / Mônaco).

2.1.3. FATOR DE CRESCIMENTO NEURAL (NGF)

O fator de crescimento neural (NGF) é uma proteína de baixo peso molecular que promove diferenciação e crescimento neuronal. No entanto, com o envelhecimento, há uma redução dos seus níveis e, com isso, os neurônios tendem a não se diferenciar e, em última instância, sofrer apoptose. Os neurônios são células frágeis que apresentam dificuldade de proliferação, por isso, a proteção neuronal é extremamente importante (Exsymol, Mônaco).

2.1.4. NEURÔNIOS E FATOR DE CRESCIMENTO NEURONAL (NGF)

Neurônios são os blocos básicos de construção do sistema nervoso central (SNC) que inclui o cérebro, a medula espinhal e os gânglios periféricos. Tipicamente, os neurônios consistem em um corpo celular, vários dendritos, um axônio e terminações nervosas (Guyton e Hall, 2006; Xu *et al.*, 2014).

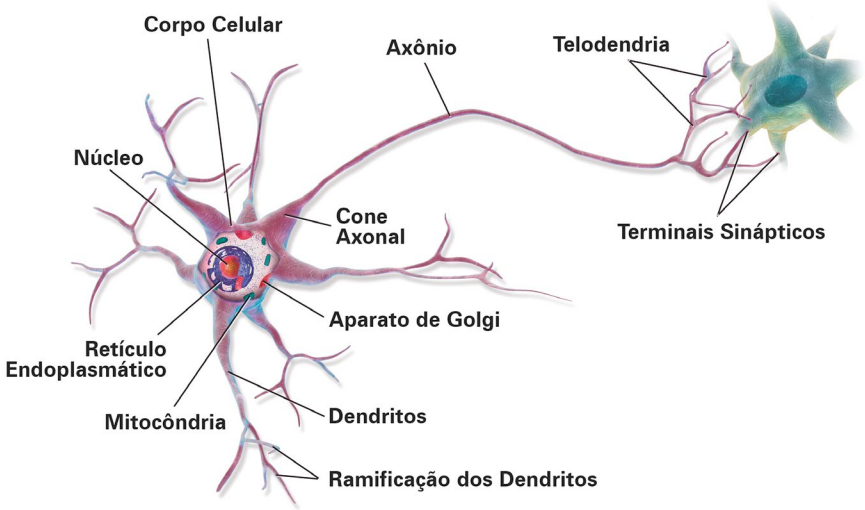


Figura 2. Neurônio e sua constituição.

As neurotrofinas são uma família de pequenas proteínas que regulam a sobrevivência, o crescimento e/ou o desenvolvimento e a função neuronal, além da maturação do SNC (Cai *et al.* 2014; Xu *et al.*, 2014), sendo as mais conhecidas o fator de crescimento neural (NGF), o fator de crescimento derivado do cérebro (BDNF), a neurotrofina-3 (NT-3) e a neurotrofina-4/5 (NT-4/5). Todas as neurotrofinas atuam após agirem sobre seus receptores que se encontram nas membranas celulares.

Cada neurotrofina se liga seletivamente ao receptor tirosina quinase (TrK) e não seletivamente ao receptor de neurotrofina de 75 kDa ($p75^{NTR}$), regulando a função, a diferenciação e a sobrevivência dos neurônios.

Após ligarem-se aos receptores TrK, a sinalização ocorre por meio de duas vias principais: a cascata da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) e a cascata fosfoinositídeo 3-quinase. Ambas as cascatas regulam a sinalização das neurotrofinas em termos de sobrevivência e diferenciação celular. Por outro lado, a ligação das neurotrofinas ao $p75^{NTR}$ ativa a morte celular, ou apoptose (Xu *et al.*, 2014).

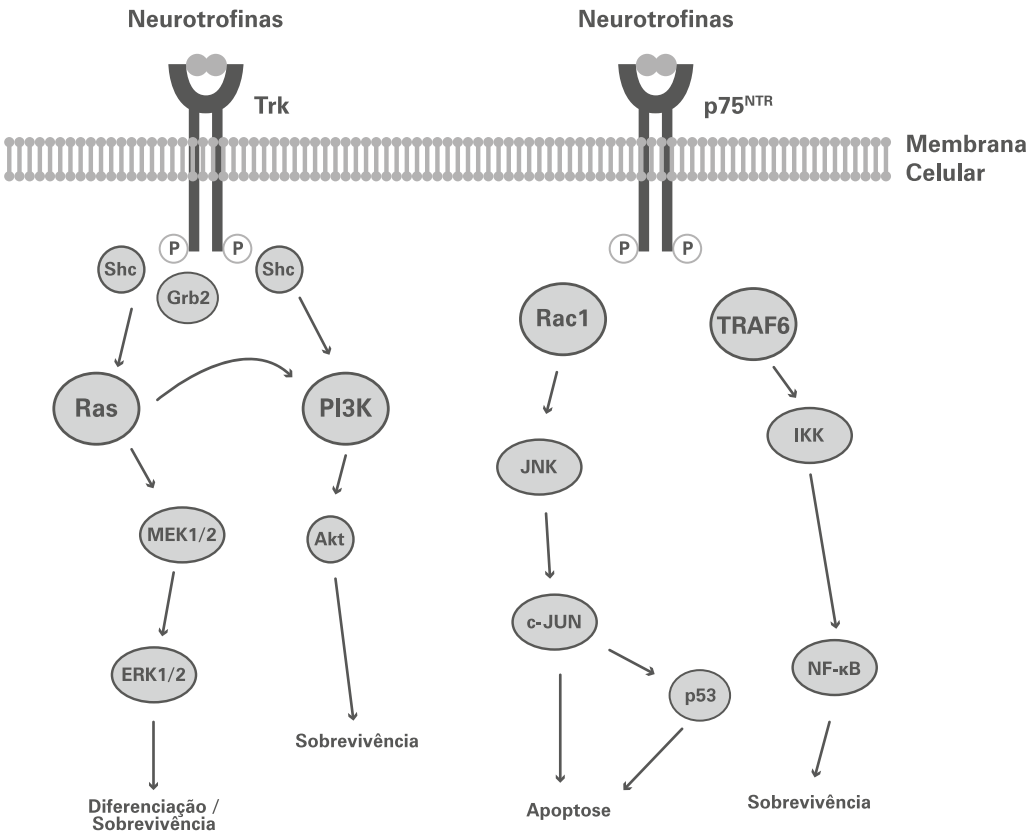


Figura 3. Cascatas de sinalização das neurotrofinas, como o NGF, promovendo em nível neuronal sobrevivência, diferenciação e apoptose.

MODULIP GC® ATUA COMO PROTETOR DO SNC

2.1.5. ESTUDOS *IN VITRO* AVALIARAM A AÇÃO DO **MODULIP GC®** COMO NEUROPROTETOR

Com o envelhecimento, os níveis de NGF decrescem e os neurônios tendem a sofrer um processo de ausência de diferenciação. Eles encolhem e, em última instância, morrem (apoptose). Níveis aumentados de cortisol também podem promover efeitos maléficos sobre os neurônios.

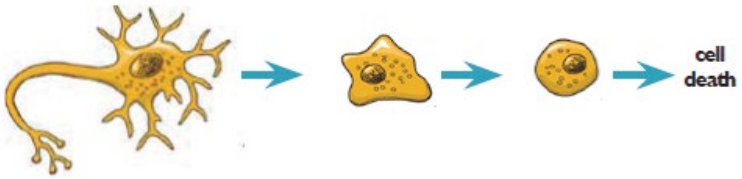


Figura 4. Processo de ausência de diferenciação que tende a ocorrer com o envelhecimento.

Utilizando um método de pontuação que dependia do estágio de diferenciação das células neuronais (a partir de um escore 0 para a célula não diferenciada e escore 3 para a célula totalmente diferenciada), pesquisadores da Exsymol conduziram uma avaliação do efeito neuroprotetor do **Modulip GC®** contra a neurodegeneração.

Segundo os resultados, comparado à glistina, um neuroprotetor de 1ª geração, **Modulip GC® protegeu as células neuronais contra o processo de ausência de diferenciação,** de forma superior, que ocorreu em resposta à redução dos níveis de NGF.

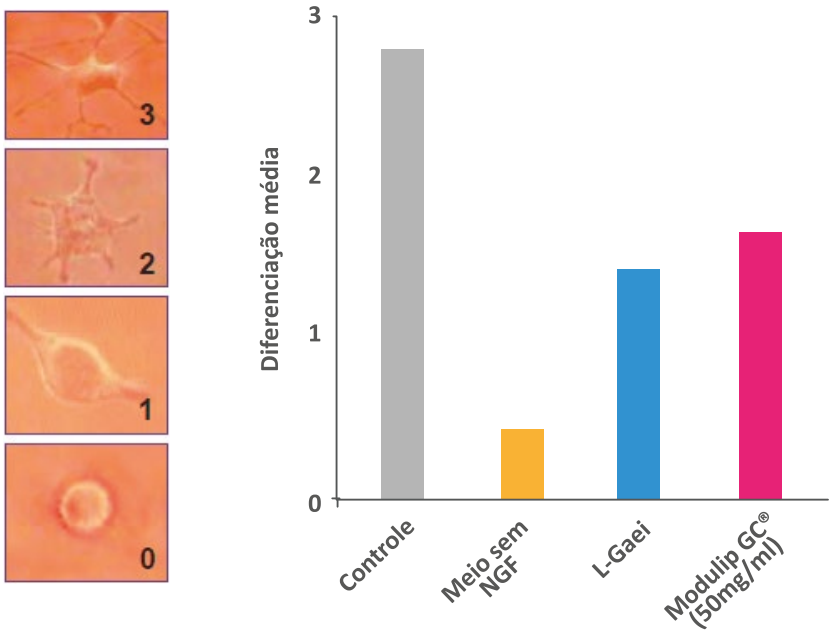


Figura 5. Resultados da avaliação do **Modulip GC®** sobre a proteção contra a neurodegeneração. Estudo *in vitro* e comparativo entre **Modulip GC®** e L-Gaei.

Os resultados foram confirmados pela mensuração do comprimento dos neuritos (dendritos) dos neurônios. **O tratamento com Modulip GC® promoveu uma proteção de 22% contra o encurtamento dos neuritos.**

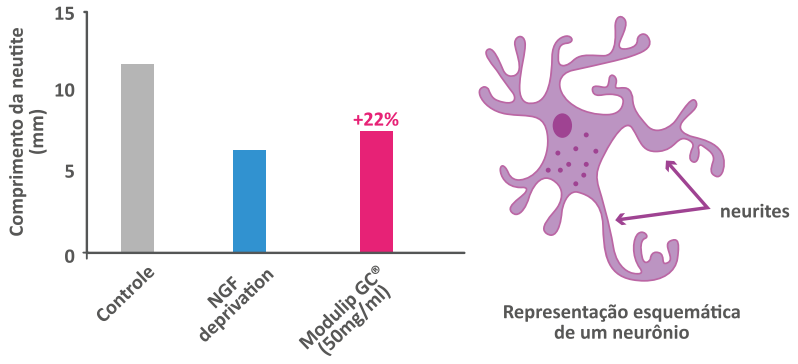


Figura 6. Resultados da avaliação do **Modulip GC®** sobre a proteção contra o encurtamento dos neuritos. Estudo *in vitro*.

2.2. NEUROMODELADOR/EMAGRECEDOR E LIPOLÍTICO

A lipólise é descrita como a hidrólise dos triacilglicerois (TGs), comumente referidos como gorduras, em ácidos graxos livres ou não esterificados e glicerol (Zechner *el al.*, 2012; Duncan *et al.*, 2007; Goldberg, 1996). A importância da lipólise para o metabolismo geral tornou-se aparente quando Whitehead (1909) descobriu que as gorduras (TGs) não podiam entrar nas células na sua forma íntegra (Zechner *el al.*, 2012).

Estudos vêm demonstrando que a lipólise é essencial para a fisiologia. A necessidade absoluta da hidrólise dos TGs para a captação celular ou liberação dos ácidos graxos e glicerol definem três processos: (a) lipólise gastrintestinal, que medeia o catabolismo das gorduras dietéticas; (b) a lipólise vascular, responsável pela hidrólise dos TGs associados às lipoproteínas na corrente sanguínea e (c) a lipólise intracelular que catalisa a "quebra" dos TGs estocados nas gotículas de lipídeos intracelulares para subsequente exportação dos ácidos graxos livres (a partir do tecido adiposo) ou seu metabolismo nos tecidos não adiposos (Zechner *el al.*, 2012).

A lipólise dos TGs estocados no tecido adiposo branco (WAT) resulta em ácidos graxos não esterificados e glicerol, que são liberados para a vasculatura para serem utilizados por outros órgãos como substratos energéticos. Em resposta às alterações no estado nutricional, as taxas de lipólise são precisamente reguladas por meio de sinalizações hormonais e bioquímicas. Esses sinais modulam a atividade de enzimas lipolíticas e proteínas acessórias, permitindo a máxima resposta do tecido adiposo em relação às alterações das necessidades e disponibilidade energéticas (Duncan *et al.*, 2007).

Investigações prévias demonstraram que o tecido adiposo é altamente inervado e que as terminações nervosas formam uma complexa rede com os adipócitos. Também tem sido demonstrado que, quanto mais inervado o tecido, mais eficiente é a lipólise induzida pelas catecolaminas (noradrenalina) (Exsymol, Mônaco).

LIPÓLISE E OBESIDADE

A obesidade está associada a um aumento da lipólise basal, no entanto, ocorre uma redução da lipólise estimulada pelas catecolaminas (noradrenalina), também conhecida como lipólise estimulada pelo receptor β-adrenérgico 3 (receptor β-3) (Duncan *et al.*, 2007).

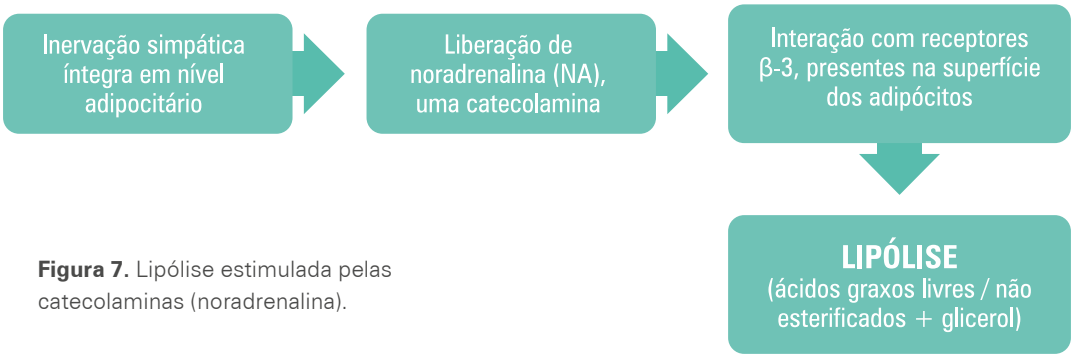


Figura 7. Lipólise estimulada pelas catecolaminas (noradrenalina).

LIPÓLISE E ENVELHECIMENTO

Além da obesidade (Duncan *et al.*, 2007), os níveis de NGF (fator de crescimento neural), um fator de crescimento que regula a sobrevivência, o crescimento e/ou desenvolvimento e a função neuronal (Cai *et al.* 2014) decrescem com o envelhecimento e os neurônios tendem a sofrer um processo de ausência de diferenciação, ou seja, eles encolhem e, em última instância, sofrem apoptose. Com isso, o tecido nervoso presente no tecido adiposo pode ser prejudicado, reduzindo o potencial de lipólise e, como consequência, a deposição de gordura pode ser aumentada (Exsymol, Mônaco).

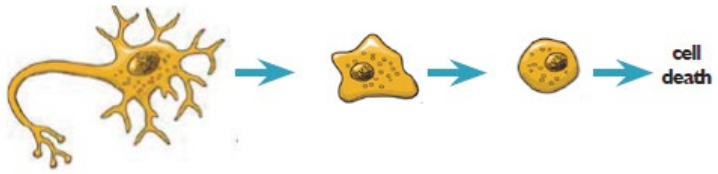


Figura 8. Processo de ausência de diferenciação, que tende a ocorrer com o envelhecimento, dado que os níveis de NGF tendem a diminuir.

LIPÓLISE E ESTRESSE

Além da obesidade (Duncan *et al*., 2007) e do envelhecimento (Exsymol / Mônaco) estudos têm demonstrado que níveis excessivos de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse (Guyton e Hall, 1996), também é capaz de reduzir os níveis de NFG e poderia com isso, reduzir a inervação simpática, inclusive em nível adipocitário, o que promoveria redução da atividade lipolítica e consequente aumento da deposição de gordura local (Lecht, 2007; Kasai e Yamashita, 1988a; Kasai e Yamashita, 1988b).

De acordo com um estudo conduzido por Lecht (2007), a dexametasona, um glicocorticoide (GC), se opõe à sinalização NGF. Com isso, a inervação local do tecido adiposo branco (WAT) fica prejudicada e o potencial lipolítico local, reduzido.

2.2.1. PRINCÍPIOS DA "NEUROMODELAÇÃO"

Investigações prévias demonstraram que o tecido adiposo é altamente inervado e que as terminações nervosas formam uma complexa rede entre os adipócitos e os neurônios. Também tem sido demonstrado que, quanto mais inervado o tecido, mais eficiente é a lipólise.

2.2.2. CORTISOL, ALÉM DE AUMENTAR A DEPOSIÇÃO LIPÍDICA POR MECANISMOS DIVERSOS, TEM DEMONSTRADO AFETAR A INERVAÇÃO SIMPÁTICA DO TECIDO ADIPOSO REDUZINDO O POTENCIAL LIPOLÍTICO E AUMENTANDO, CONSEQUENTEMENTE, A DEPOSIÇÃO DE GORDURA, PRINCIPALMENTE NA REGIÃO VISCERAL

2.2.2.1. CORTISOL

Também conhecido como hidrocortisona, o cortisol é um hormônio glicocorticoide (GC) produzido pelo córtex da medula suprarrenal. Este hormônio exerce múltiplas funções no controle do metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídeos (Guyton e Hall, 2006). Estudos vêm demonstrando que o estresse, com liberação contínua de cortisol, promove impacto negativo sobre a deposição lipídica no organismo por mecanismos diversos, além de redução da lipólise, especialmente em longo prazo.

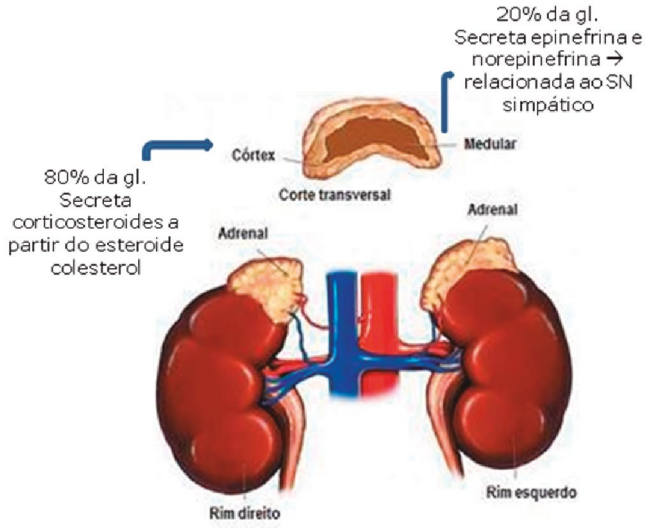


Figura 9. Produção de cortisol pelas glândulas suprarrenais.

Quase invariavelmente, os hormônios combinam-se, de início, aos receptores hormonais, que estão localizados nas membranas ou no interior das células. A combinação do hormônio ao receptor, no geral, desencadeia na célula uma cascata de reações (Guyton e Hall, 2006).

Ainda, ao interagir com os receptores, a substância ou, no caso, o hormônio, altera a conformação da molécula do receptor e, com isso, altera a permeabilidade da membrana a um ou mais íons, especialmente os íons cálcio, sódio, cloreto e potássio. Outros mecanismos pelos quais as substâncias e/ou hormônios podem atuar nos receptores são: ativação do sistema do AMPc (adenosina monofosfato cíclico) das células, o qual, por sua vez, ativa diversas outras funções celulares e ativação dos genes das células, o que ocasiona a formação de proteínas intracelulares (que algumas vezes são enzimas) que ativam funções celulares específicas (Guyton e Hall, 2006).

2.2.2.2. CORTISOL, GLICONEOGÊNESE E RESISTÊNCIA À INSULINA: MECANISMOS DIVERSOS ASSOCIADOS AO AUMENTO DA DEPOSIÇÃO DE GORDURA CORPÓREA

a) Gliconeogênese e Expressão de Enzimas "Chave"

Glicocorticoides (GCs) como o cortisol estimulam a expressão de diversas enzimas "chave" envolvidas no processo de gliconeogênese hepática (formação de glicose a partir de proteínas e outras substâncias), com consequente aumento da produção de glicose (Tarantino e Finelli, 2013; Guyton e Hall, 2006).

Outras ações do cortisol incluem a redução da utilização de glicose pelas células e a elevação da concentração sanguínea de glicose e diabetes suprarrenal que pode chegar a 50% acima do normal (Guyton e Hall, 2006).

b) Cortisol e Inibição da Sensibilidade Insulínica

Além disso, GCs inibem a sensibilidade insulínica por meio dos seguintes mecanismos:

1. Via direta, interferindo na sinalização do receptor de insulina;

2. Via indireta, por meio da estimulação da lipólise e da proteólise, com consequente aumento dos níveis de ácidos graxos e aminoácidos, respectivamente, tanto no fígado quanto na musculatura esquelética que estão relacionados à redução da sensibilidade insulínica.

O cortisol e a insulina (no caso, resistente) promovem acúmulo de lipídeos no adipócito por expressar a lipase lipoproteína. Isso ocorre mais nos adipócitos viscerais do que subcutâneos, pois apresentam maior inervação e fluxo sanguíneo, além de maior celularidade. Além disso, a densidade de receptores para glicocorticoides é maior nas vísceras.

Esse aumento também se dá devido à redução dos níveis de GH (hormônio de crescimento). Em mulheres, aumento de testosterona e em homens, redução da mesma (Björntorp, 1996).

c) Cortisol e Redução do Potencial Lipolítico Local, com Aumento da Deposição de Gordura

Ultimamente, a **redução da lipólise devido ao excesso de cortisol** tem chamado a atenção, o que também promoveria aumento dos níveis de gordura local.

2.2.2.3. CORTISOL E EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-ADRENAL (HHA)

O eixo HHA é importante para o processo de produção e liberação de cortisol. Inicialmente, o cérebro percebe um agente estressor de natureza psicológica e/ou fisiológica. Com isso, há a ativação do eixo HHA que resulta em liberação primária dos glicocorticoides a partir da zona fasciculada do córtex adrenal. Em seguida, ocorre a iniciação de uma cascata, que resulta na liberação de glicocorticoides e epinefrina a partir das glândulas suprarrenais (Ashley *et al.*, 2011).

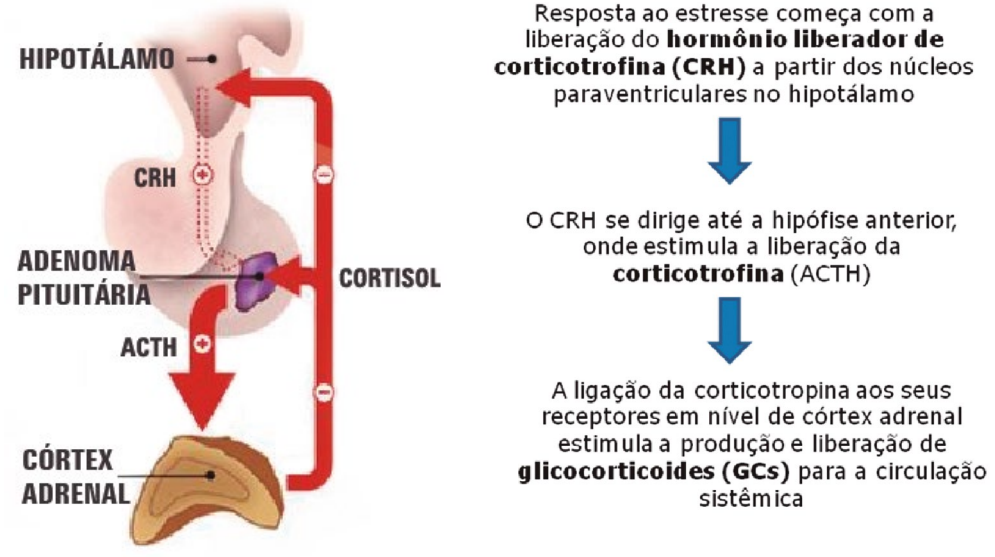


Figura 10. Esquema representando o eixo HHA e a produção e liberação de cortisol.

O hormônio liberador de corticotrofina (CRH) e os sistemas de norepinefrina/epinefrina (catecolaminas) no *locus coeruelus* do cérebro são efetores centrais da resposta ao estresse e participam de um ciclo de *feedback*, enquanto a ativação de cada um deles tende a ativar o outro. O sistema CRH é inibido pelo cortisol, substância P, GABA-BDZ (benzodiazepínicos), POMC (pró-ópio melanocortina) e outros opioides, além de pelo próprio CRH e é ativado pela serotonina, acetilcolina, sistemas LC-NE (noradrenalina), vasopressina, arginina e citocinas pró-inflamatórias. O CRH estimula a secreção de vasopressina e atua em sinergismo com a mesma para estimular a liberação de ACTH (adrenocorticotrofina hipofisária) que estimula a produção de cortisol pelas suprarrenais. As citocinas inflamatórias são os principais estimulantes da ativação do sistema CRH.

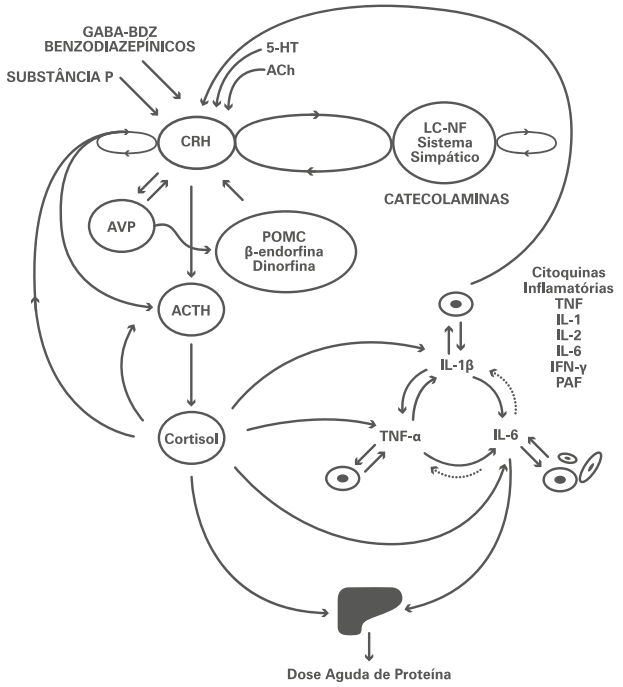


Figura 11. Papel de citocinas inflamatórias, neurotransmissores e outras substâncias na ativação do eixo HHA e produção e liberação de cortisol pelas glândulas suprarrenais.

2.2.2.4. ESTRESSE CRÔNICO

No estresse crônico, há importante ativação do eixo HHA e sistema nervoso autônomo simpático com consequentes alterações nos níveis de ansiedade. Além disso, há a redução da cognição, da flexibilidade afetiva e inibição dos processos vegetativos que auxiliam a sobrevivência do indivíduo no caso de situações desafiadoras como sono, atividade sexual e atividades endócrinas, como crescimento e reprodução (Swaab *et al.*, 2005).

2.2.2.5. CORTISOL X OBESIDADE, TECIDO ADIPOSO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR

Glicocorticoides, catecolaminas e GH são reguladores do fluxo de energia para o interior dos adipócitos. **Os GCs, como o cortisol, contribuem para o excesso de adiposidade, alterando tanto a ingestão alimentar quanto o estoque de ácidos graxos**, embora possam produzir ações lipolíticas em condições isoladas (Ashley *et al.*, 2011).

A avaliação do eixo HHA na obesidade não é realizada de forma rotineira, exceto na síndrome de Cushing. No entanto, há extensa pesquisa científica sobre a função do eixo na HHA na obesidade. Estudos anteriores foram inconsistentes e acharam aumento ou inalteração dos níveis urinários de cortisol livre (UFC) de 24 h ou uma leve redução dos níveis circulantes (Bjorntorp *et al.*, 2000; Strain *et al.*, 1980). Dados mais consistentes têm emergido quando se compara os níveis de UFC entre indivíduos magros e obesos não viscerais (obesidade baixa).

Pasquali *et al.* (1993) demonstraram aumento nos níveis de UFC de 24 h em mulheres com obesidade visceral (obesidade alta) comparada às mulheres com obesidade não visceral (obesidade baixa).

De forma similar, Rosmond *et al.* (1998) reportaram correlação significativa entre os níveis salivares pós-prandiais de cortisol e o índice de massa corpórea, relação cintura-quadril, glicose em jejum, insulina, triglicerídeos, colesterol e pressão sanguínea em homens. Wallerius *et al.* (2003) demonstraram correlações similares em relação aos níveis de cortisol salivar matinal, IMC e relação cintura-quadril.

Outros pesquisadores reportaram aumento da resposta ao cortisol salivar pós-prandial em mulheres com obesidade visceral quando comparadas às mulheres com obesidade não visceral, no entanto, não houve diferenças entre os grupos quando se realizou a supressão com dexametasona (Duclos *et al.*, 2005).

Outro dado interessante apontado em estudo clínico foi o aumento dos níveis de UFC de 24 h em mulheres obesas que ganharam peso como resultado de um evento estressante, a chamada obesidade relacionada ao estresse, SRO, quando comparadas a mulheres de mesma idade, obesas, porém sem a SRO ou sem obesidade, sugerindo uma superatividade do eixo HHA na SRO (Vicennati *et al.*, 2009).

Outros estudos comprovaram ainda a inter-relação entre o cortisol e o depósito de gordura:

- O acúmulo de gordura **foi relacionado ao estresse crônico e à alta produção de cortisol** (Epel *et al.*, 2000). Diversos estudos anteriores, conduzidos em animais, demonstraram que a **secreção de cortisol induzida pelo estresse aumenta a deposição de gordura central.**

- Epel *et al.* (2000) avaliaram 59 mulheres saudáveis na pré-menopausa, 30 com relação cintura-quadril alta e 29 com relação cintura-quadril baixa, expostas a sessões laboratoriais consecutivas durante 4 dias (3 sessões de estresse e 1 sessão de repouso). Durante as sessões foram avaliados os níveis de cortisol e a resposta fisiológica.

- Os resultados mostraram que as mulheres com relação cintura-quadril alta durante os desafios de estresse foram mais suscetíveis às ameaças, tiveram performance pior e reportaram mais estresse crônico. Essas mulheres secretaram significativamente mais cortisol durante a primeira sessão quando comparadas às mulheres com relação cintura-quadril baixa.

- Os pesquisadores concluíram que a distribuição central de gordura foi relacionada à maior vulnerabilidade psicológica ao estresse e à reatividade ao cortisol. Os achados suportam a hipótese de que a secreção de cortisol induzida pelo estresse possa contribuir para a deposição de gordura central e demonstram uma relação entre o estresse psicológico e o risco de doenças.

- O fenótipo de obesidade central é observado em pacientes com síndrome de Cushing, com altos e crônicos níveis de cortisol (Bose, 2009);

- O estresse persistente modifica as preferências alimentares, tendendo ao aumento do consumo de alimentos calóricos (carboidratos e gorduras) (Dallman, 2010).

- O estresse e as redes cerebrais da emoção influenciam o comportamento alimentar, que pode levar à obesidade. As redes neurais embasam as complexas interações entre estressores, organismo, cérebro e ingestão alimentar. Os estressores, pela ativação da cadeia de resposta ao estresse, com viés cognitivo, tendem a aumentar a atividade emocional e degradarem a função executiva. O estresse também induz a secreção de glicocorticoides como o cortisol que aumenta a motivação pela fome e a insulina, que promove maior ingestão alimentar e obesidade.

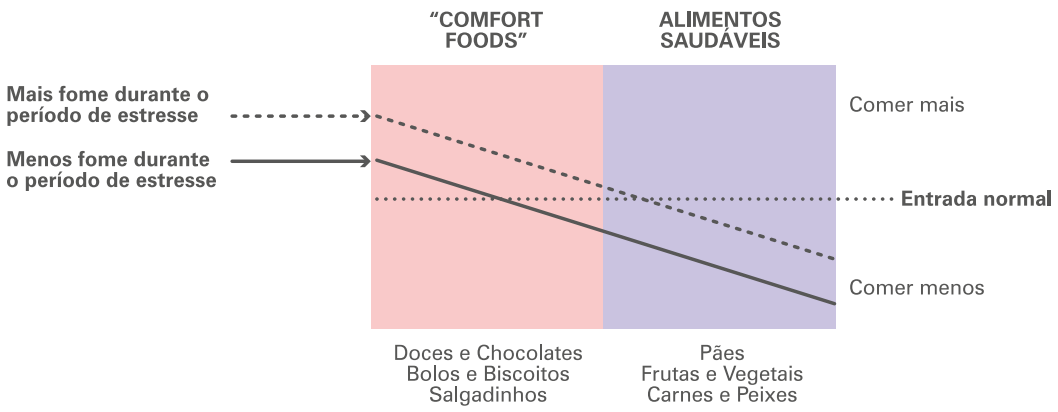


Figura 12. Durante o período de estresse há uma mudança no tipo de alimento que o indivíduo busca, indepentendemente da hiper ou hipofagia. Há uma tendência de ingestão das chamadas "comfort foods", que independe se o valor calórico total aumenta (linha pontilhada) ou diminui (linha contínua) a partir da ingestão normal (linha tracejada - horizontal). Estudantes foram avaliados durante períodos sem estresse (normal) e durante períodos de provas (período estressante); o tipo de alimento ingerido e a quantidade foram comparados nos dois períodos. Independentemente da quantidade de alimentos, no período de estresse, houve tendência de ingestão de alimentos mais palatáveis ou "comfort foods".

Conforme mencionado anteriormente, o estresse emocional modifica a estratégia de estoque e distribuição de gordura/energia nos adipócitos. A figura 13 mostra a inter-relação entre a ativação do eixo HAA pelo estresse (cortisol) e seus resultados, tanto em nível central, com estimulação do apetite e aumento da ingestão alimentar, principalmente de alimentos palatáveis, as "comfort foods", como em nível periférico, promovendo, pelo menos inicialmente, a lipólise e a adipogênese.

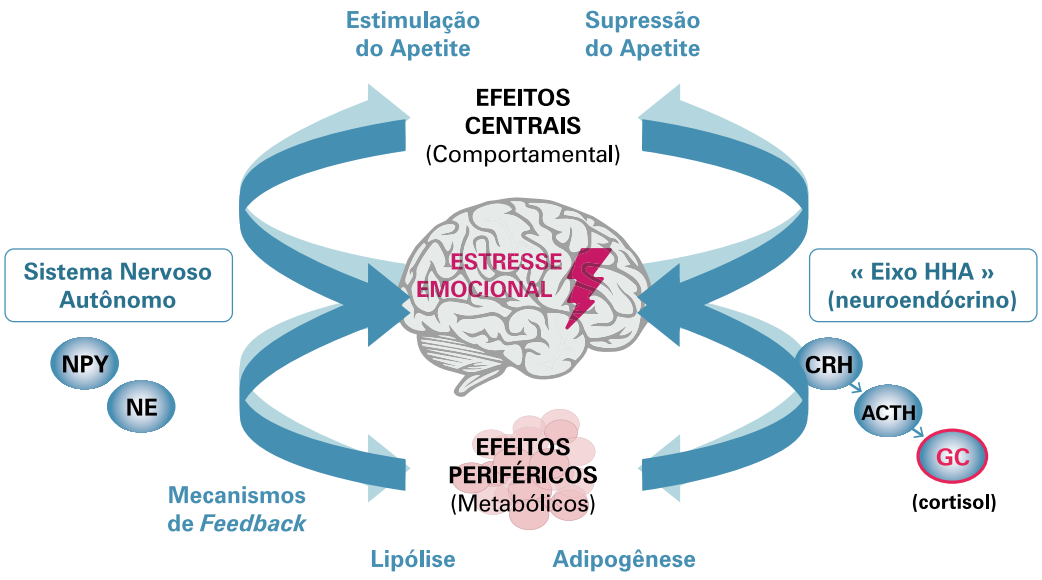
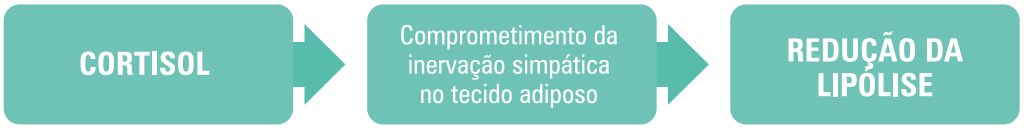


Figura 13. Eixo HHA e resultados do estresse com efeitos comportamentais e metabólicos.

Estudos recentes, no entanto, demonstram que, com a cronicidade de liberação do cortisol, os níveis de lipólise são reduzidos e não aumentados, já que a inervação simpática no tecido adipocitário fica comprometida.



Cortisol elevado e crônico, resultante do estresse emocional, tem ainda demonstrado reduzir a habilidade para mobilizar gordura por meio da alteração da inervação simpática.

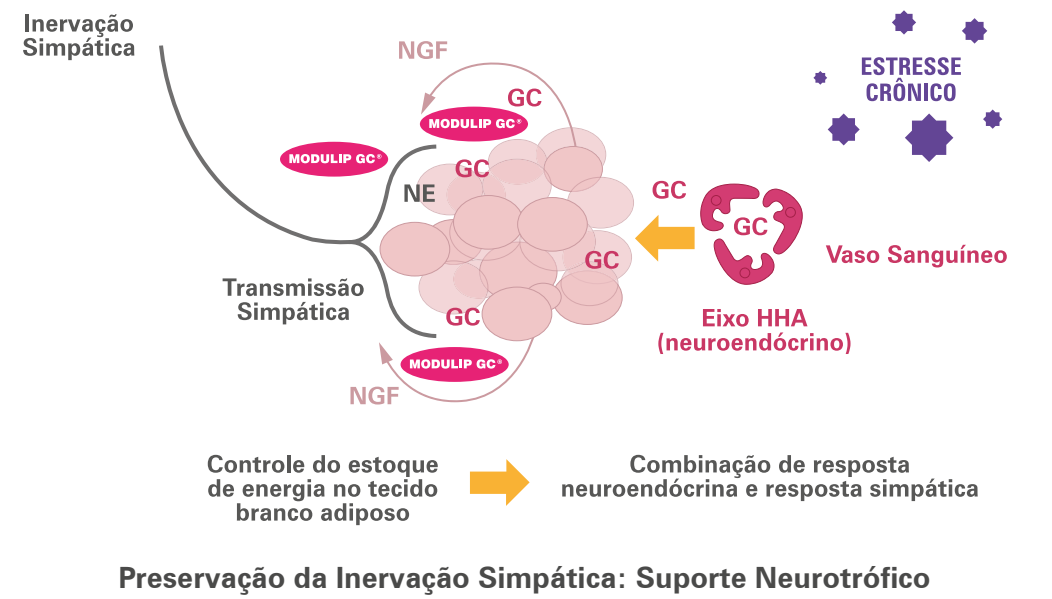


Figura 14. Esquema ilustrando o papel da inervação simpática com liberação de NE (noradrenalina) sobre o acúmulo de gordura no adipócito, assim como o papel do eixo HHA no tecido adiposo.

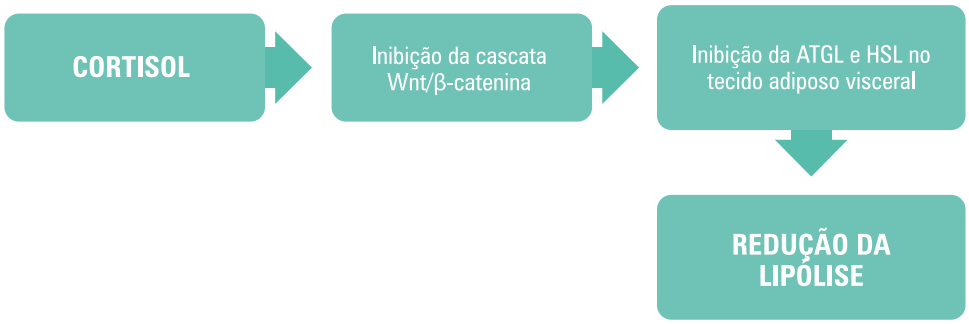
No estresse crônico ocorre a superprodução e armazenamento de gordura (via 11 β-hidroxi esteroide desidrogenase 1, que converte corticosterona em cortisol). Além disso, vem sendo observada a expansão da obesidade central ou visceral, especialmente depósito de gordura visceral. Ao mesmo tempo, a gordura subcutânea é depletada.

Os mecanismos bioquímicos envolvidos vêm sendo elucidados e contam com (Lee *et al.*, 2014):

- Efeito pleiotrópico sobre o metabolismo do adipócito, sistema endócrino e células imunes;
- Regulação de diversos passos da adipogênese;
- Ação sinérgica com a insulina, aumentando a expressão de vários genes envolvidos na deposição de gordura.

A maior parte dos estudos mostra que os glicocorticoides aumentam a transcrição e a expressão das enzimas triglicéride lipase adipocitária (ATGL) e da lipase hormônio sensível (HSL) o que, teoricamente, aumentaria a lipólise (Ashelei *et al.*, 2011). No entanto, outros estudos têm mostrado que os glicocorticoides inibem as enzimas triglicéride lipase adipocitária (ATGL) e da lipase hormônio sensível (HSL), o que, teoricamente, diminuiria a lipólise.

Xiao *et al.* (2014) demonstraram que a sinalização Wnt/β-catenina é uma das mais importantes reguladoras da adipogênese que, quando inibida, aumenta os níveis de adiposidade. Estudo realizado em ratos comprovou que a metilprednisolona, um derivado do cortisol, inibiu a cascata Wnt/β-catenina nos tecidos adiposo subcutâneo e visceral. A metilprednisolona aumentou a expressão da ATGL e da HSL no tecido adiposo subcutâneo e reduziu no tecido adiposo visceral, podendo ser, portanto, crucial na distribuição de gordura.



O cortisol elevado e crônico, resultante do estresse emocional, eleva o apetite, principalmente em relação às "comfort foods", que promove aumento do resultado anabólico, com incremento de gordura.

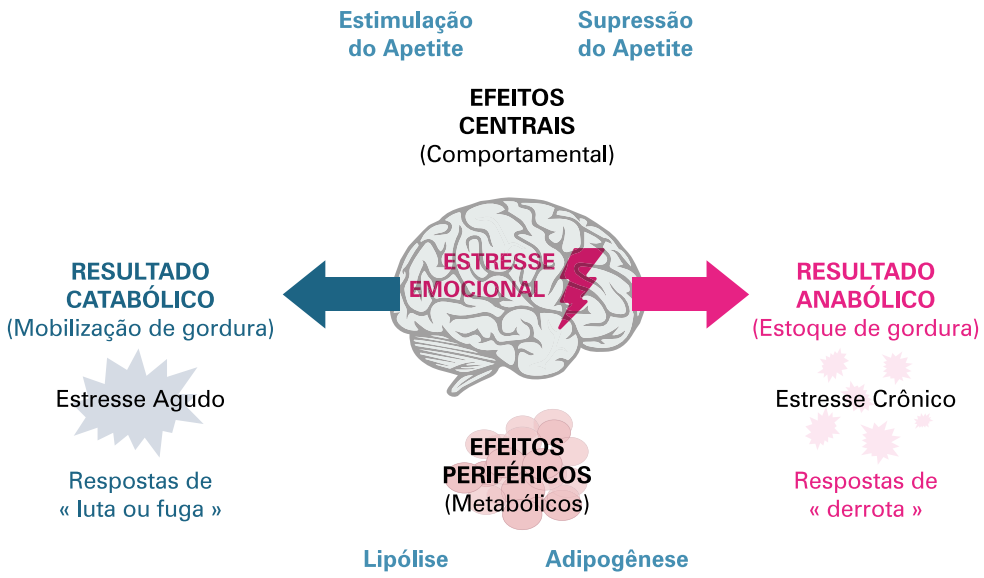


Figura 15. O cortisol elevado e crônico, resultante do estresse emocional, eleva o apetite e aumenta os estoques de gordura.

2.2.2.6. MODELO *IN VITRO* DA TRANSMISSÃO SIMPÁTICA LIPOLÍTICA

Para comprovar que a inervação simpática íntegra promove a lipólise, um estudo *in vitro* foi conduzido por pesquisadores da Exsymol.

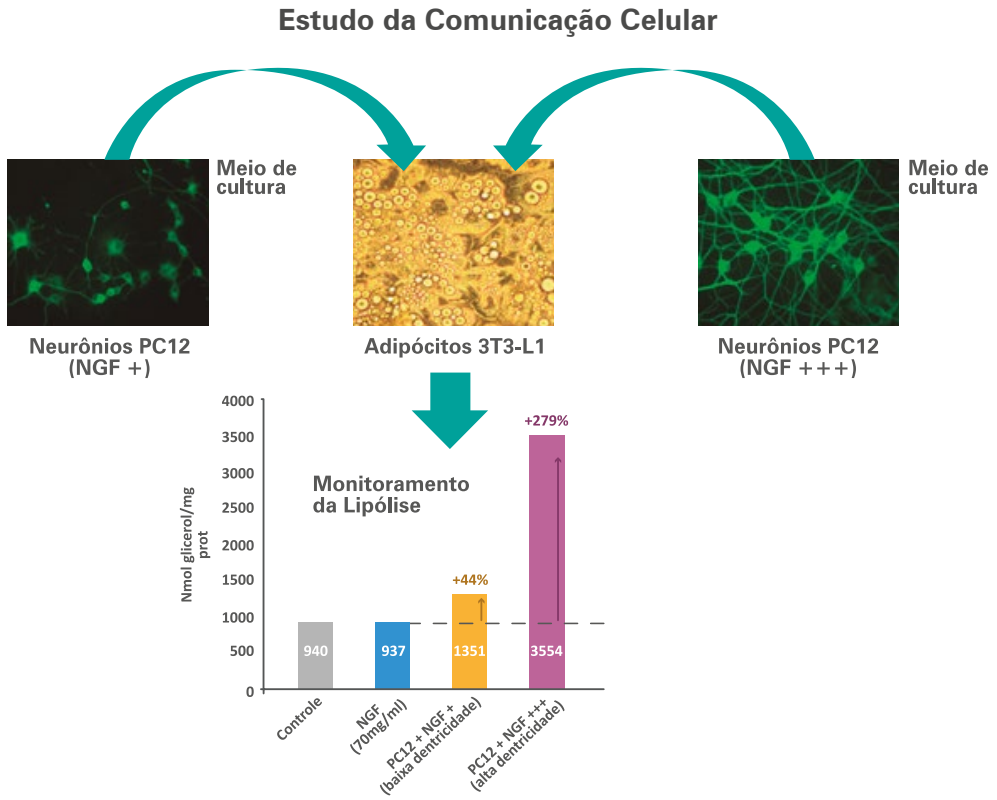


Figura 16. Estudo *in vitro* avaliando o papel da inervação simpática e NGF sobre a lipólise.

Os resultados demonstraram que o suporte neurotrófico, por meio da adição de NGF ao meio de adipócitos favorece a lipólise.

2.2.2.7. O CORTISOL SE OPÕE AOS SINAIS CATABÓLICOS DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

Estudos vêm demonstrando que o cortisol pode inibir a lipólise, em vez de estimulá-la.

O cortisol suprime efeitos catabólicos centrais da noradrenalina pelo sistema nervoso autônomo (Kasai e Yamashita, 1988).

2.2.2.8. O CORTISOL APRESENTA UM EFEITO INIBITÓRIO SOBRE A INERVAÇÃO SIMPÁTICA

Estudos vêm demonstrando que o cortisol antagoniza o fator de crescimento neural (NGF). Além disso, o cortisol induz à regressão da cadeia nervosa.

Outro estudo *in vitro* verificou que a inibição do NGF pelo cortisol reduz a lipólise. A adição de um agente neuroprotetor, o **Modulip GC®**, limita a inibição da lipólise induzida pelo cortisol.

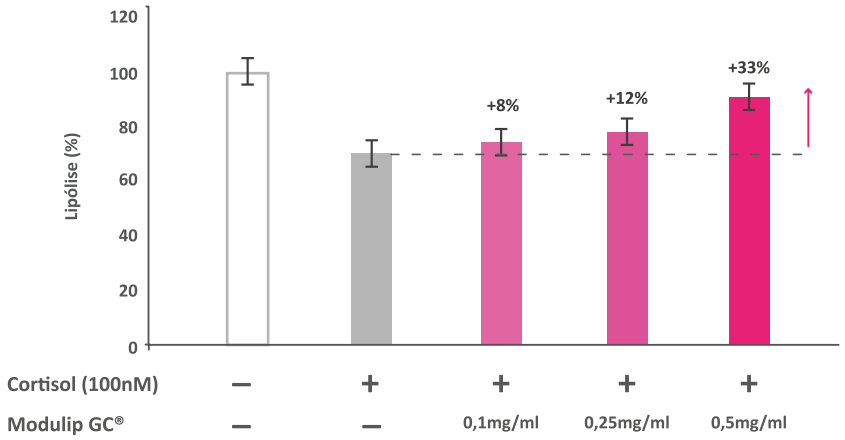


Figura 17.

2.2.2.9. O CORTISOL SUPRIME A RESPOSTA EXCITATÓRIA INDUZIDA PELA NORADRENALINA DE NEURÔNIOS DO NÚCLEO PARAVENTRICULAR: ESTUDO *IN VITRO*

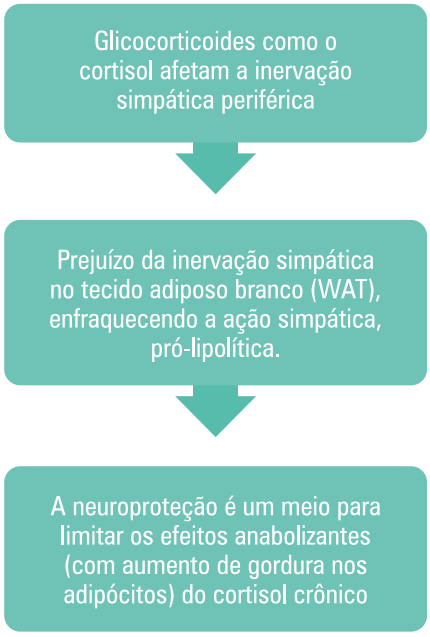
Os efeitos do cortisol sobre a resposta induzida pela noradrenalina (NA) de neurônios na divisão parvocelular do núcleo paraventricular foram investigados por Kasai e Yamashita (1988a) em lâminas de hipotálamo de ratos. Segundo os resultados, o cortisol induziu excitação em 7 dos 11 neurônios do núcleo paraventricular, ao passo que inibiu 3 de 8 neurônios do núcleo paraventricular, que não foram afetados pela NA. No entanto, isoladamente, o cortisol não afetou totalmente os neurônios. Com isso, foi concluído que **o cortisol promove efeito inibitório sobre os neurônios da divisão parvocelular do núcleo paraventricular por meio da depressão do sistema noradrenérgico.**

2.2.2.10. O CORTISOL INIBE OS NEURÔNIOS DO NÚCLEO PARAVENTRICULAR DO HIPOTÁLAMO EM RATOS ADRENALECTOMIZADOS: ESTUDO *IN VITRO*

Outro estudo conduzido por Kasai e Yamashita (1988b) avaliou os efeitos do cortisol sobre neurônios da divisão parvocelular do núcleo paraventricular em lâminas de hipotálamo, no entanto, desta vez, em animais adrenalectomizados e comparou com animais intactos. Nos adrenalectomizados, o cortisol inibiu 14 de 68 neurônios testados na concentração de 10(-5)M e 11 de 69 neurônios testados na concentração de 10(-4)M. Nos intactos, cortisol a 10(-5)M e 10(-4)M, não alteraram a atividade da maior parte dos neurônios testados. Com isso, conclui-se que **o cortisol apresenta efeito inibitório sobre os neurônios da divisão parvocelular do núcleo paraventricular em ratos adrenalectomizados.**

2.2.2.11. GLICOCORTICOIDES PODEM AFETAR OS NÍVEIS DE FATOR DE CRESCIMENTO NEURAL (NGF) E, COM ISSO, PREJUDICAR A INERVAÇÃO SIMPÁTICA PERIFÉRICA ASSOCIADA À LIPÓLISE

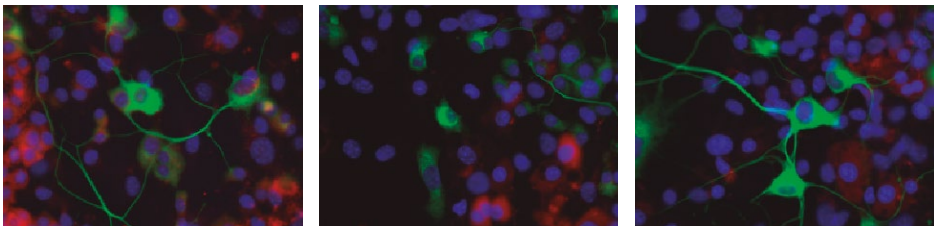
Glicocorticoides têm demonstrado afetar a inervação simpática periférica. Segundo estudo conduzido por Lecht (2007), a dexametasona se opõe à sinalização NGF. Com isso, a inervação local do tecido adiposo branco (WAT) fica prejudicada e o potencial lipolítico local, reduzido.



2.2.2.12. O CORTISOL PREJUDICA A INERVAÇÃO NO MODELO DE COCULTURA – ADIPÓCITOS/NEURÔNIOS

Estudo *in vitro* foi conduzido para verificar os efeitos do cortisol sobre a inervação.

O cortisol promoveu efeitos sobre os adipócitos e sobre os neurônios, reduzindo dramaticamente a inervação. A adição de **Modulip GC®** limitou os efeitos do cortisol.



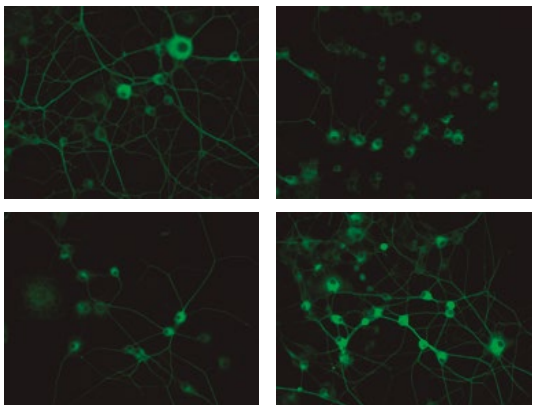
Controle | **Cortisol (100nM)** | **Cortisol (100nM) + Modulip GC® 0,25mg/ml**

Núcleo: Azul (DAPI) **Gotículas de Gordura:** Vermelho **Neurônios:** Verde

Figura 18. Estudo *in vitro* avaliando o papel do cortisol e do **Modulip GC®** sobre a inervação.

2.2.2.13. **MODULIP GC®** LIMITA OS EFEITOS DO CORTISOL SOBRE A DETERIORAÇÃO DA INERVAÇÃO SIMPÁTICA

Estudo *in vitro* demonstrou que **Modulip GC®**, um agente neuroprotetor com "propriedades neurotróficas", limitou os efeitos do cortisol sobre a inervação simpática. Os resultados demonstraram que os efeitos são dosedependentes.



Neurônios PC12 com NGF (10 ng/ml)
(coloração beta-tubulina)

Neurônios PC12 cells com NGF + Cortisol (100 nM)

Neurônios PC12 com NGF + Cortisol (100 nM) + Modulip GC® (0,25 mg/ml)

Neurônios PC12 com NGF + Cortisol (100 nM) + Modulip GC® (0,5 mg/ml)

Figura 19. Estudo *in vitro* avaliando o papel do NGF e do **Modulip GC®** sobre a inervação.

Outros estudos *in vitro* foram conduzidos para avaliar a lipólise em cultura de adipócitos misturada à cultura de neurônios (meio condicionado, altamente inervado) e em cultura de adipócitos acrescida de cultura de neurônios (cocultura, com baixa inervação).

Os resultados mostraram que neurônios saudáveis secretam fatores de crescimento como o NGF capazes de aumentar a habilidade dos adipócitos em realizar o processo de lipólise.

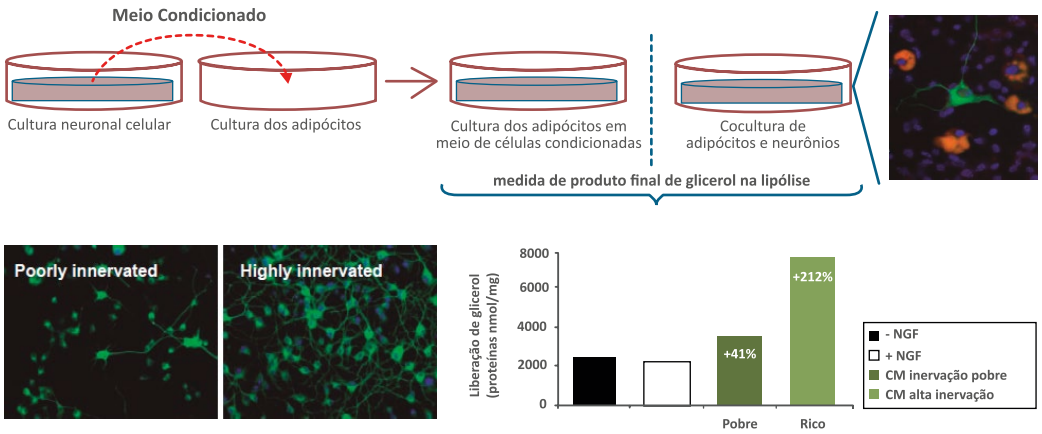


Figura 20. Avaliação da lipólise em meio de cultura de adipócitos misturada à cultura de neurônios (meio condicionado, altamente inervado) e em cultura de adipócitos acrescida de cultura de neurônios (cocultura, com baixa inervação).

2.2.2.14. O TRATAMENTO COM MODULIP GC® AUMENTA O METABOLISMO CELULAR E A CAPACIDADE LIPOLÍTICA DOS ADIPÓCITOS

O estudo anterior demonstrou que neurônios saudáveis secretam fatores responsáveis pelo aumento da lipólise a partir dos adipócitos. Baseados nisso, os pesquisadores da Exsymol conduziram outro estudo *in vitro* que demonstrou que a adição de **Modulip GC®** ao meio condicionado foi apta a prevenir a neurodegeneração, de maneira NGF-*like*.

Outros resultados ainda incluíram:

- O tratamento com **Modulip GC®** aumentou a viabilidade e as habilidades metabólicas das células neuronais;
- O tratamento com **Modulip GC®** promoveu maior capacidade de lipólise nos adipócitos.

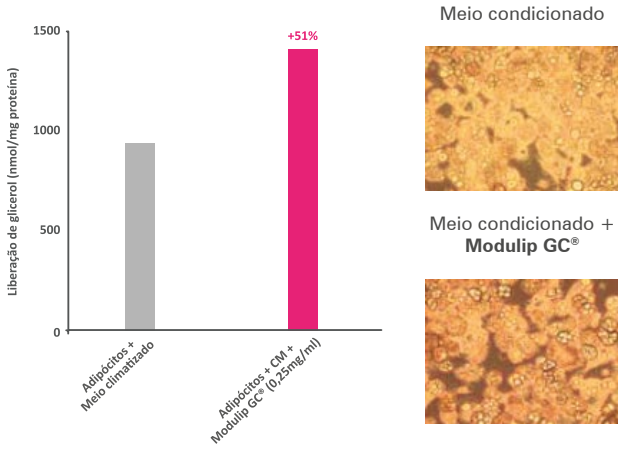


Figura 21. Avaliação da lipólise em meio condicionado tratado com **Modulip GC®**.

2.2.2.15. TRATAMENTO COM **MODULIP GC®** + CAFEÍNA APRESENTA EFEITO SINÉRGICO NO AUMENTO DA CAPACIDADE LIPOLÍTICA DOS ADIPÓCITOS

Um estudo *in vitro* foi conduzido para avaliar se a adição de cafeína poderia aumentar a ação do **Modulip GC®** sobre a lipólise. A cafeína tem sido utilizada devido às suas propriedades lipolíticas para auxiliar o emagrecimento.

Segundo os resultados do estudo conduzido pelos pesquisadores da Exsymol, quando adicionada ao meio condicionado contendo **Modulip GC®**, a cafeína apresenta efeito sinérgico sobre a lipólise, aumentando-a consideravelmente.

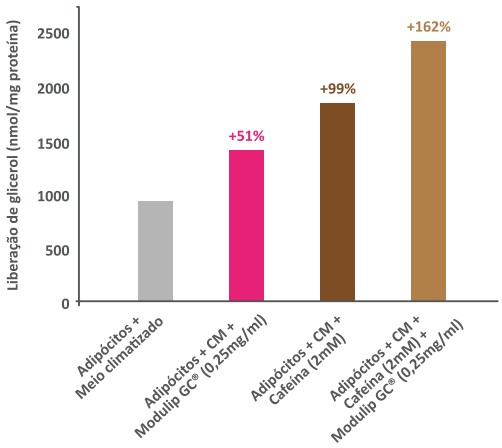


Figura 22. Avaliação da lipólise em meio condicionado tratado com **Modulip GC®** e cafeína.

2.3. ANTIOXIDANTE

Modulip GC® tem demonstrado potente atividade antioxidante, ou seja, pode proteger as células contra o estresse oxidativo.

Para avaliar sua atividade antioxidante os pesquisadores da Exsymol mediram a ação antioxidante do ativo contra vários tipos de radicais livres como espécies reativas de oxigênio (ROS), espécies reativas de nitrogênio (RNS) e espécies reativas de carbono (RCS).

Os resultados demonstraram que as propriedades antioxidantes do **Modulip GC®** são superiores quando comparadas à glistina.

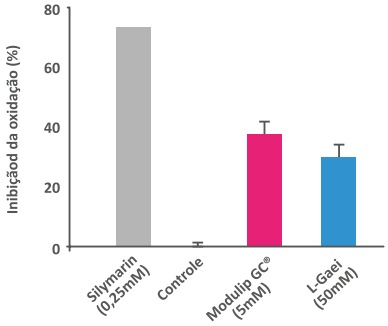


Figura 23. Avaliação da atividade antioxidante de **Modulip GC®**.

A atividade antioxidante de **Modulip GC®** foi avaliada especificamente contra o radical hidroxila (OH.), que tem demonstrado ser o principal radical reativo contra os sistemas biológicos.

Similarmente à glistina, **Modulip GC®** foi extremamente eficiente em inibir os radicais OH. Como resultado pode-se afirmar o papel de **Modulip GC® na proteção contra o estresse oxidativo.**

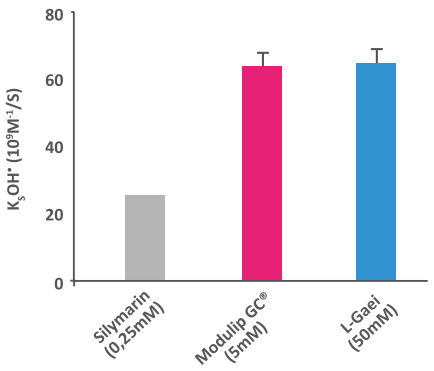


Figura 24. Avaliação da atividade antioxidante de **Modulip GC®** contra o radical hidroxila (OH.).

2.4. MODULAÇÃO DO SONO

Alterações no ciclo do sono podem ser um gatilho importante para o desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas e muitos estudos associam seus distúrbios com alterações na síntese de cortisol. Nesse artigo os autores demonstraram uma associação positiva entre as alterações no sono com os níveis elevados de cortisol no plasma durante o dia (p=0,017) em indivíduos diabéticos tipo II (DMII). Os autores destacam que o estresse, acompanhado de níveis elevados de cortisol, podem, além de contribuir para os problemas do sono, contribuir para a fisiopatologia da DMII (Hackett *et al.,* 2020).

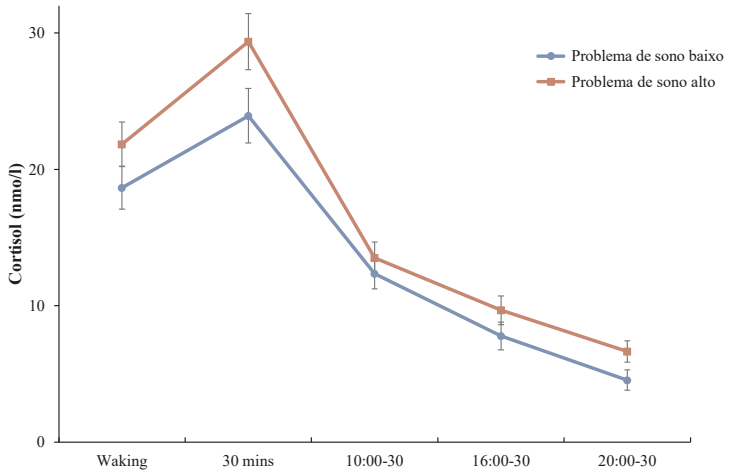


Figura 25. Respostas do cortisol para grupos com problemas de sono alto e baixo ao longo do dia. Os valores são ajustados por idade, sexo, educação, renda, estado civil, índice de massa corporal e tabagismo. Barras de erro padrão na média. Fonte: Adaptado de Hackett *et al.* (2020).

Indicação de Modulip GC®: tratamento de distúrbios de sono associado à hipercortisolemia e comorbidades.

2.5. TRATAMENTO DOS SINTOMAS DA TPM

O ciclo menstrual é caracterizado por flutuações hormonais que regulam as funções reprodutivas na mulher. Essa alternância, principalmente, dos hormônios ovarianos (estrogênio e progesterona) influencia, inclusive, a atividade de outras estruturas corporais. A síntese de cortisol na mulher, também é regulada pelo ciclo menstrual. Dessa forma, a meta-análise demonstrou que a síntese de cortisol é mais elevada na fase folicular da menstruação, ao passo que na fase lútea, quando os níveis de progesteronas estão elevados, sua síntese é reduzida. A principal hipótese é de que os metabólitos da progesterona, como a alopregnenolona, tem atividade sobre os receptores gabaérgicos, reduzindo, assim a atividade do eixo hipotálamo/hipófise/adrenal. Importante salientar que a alopregnenolona está reduzida no período pré-menstrual e, dessa forma, os níveis de cortisol aumentam, o que pode contribuir para os sintomas clássicos da tensão pré-menstrual (TPM) (Hamidovic et al., 2020).

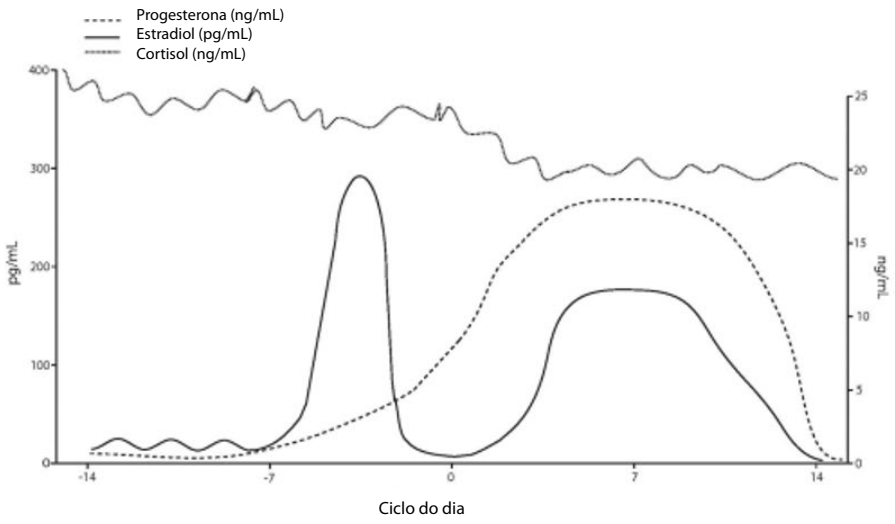


Figura 26. Níveis hipotéticos de cortisol ao longo do ciclo menstrual com base nos valores relatados nos estudos. Fonte: Adaptado de Hamidovic et al. (2020).

Indicação de Modulip GC®: tratamento dos sintomas da TPM.

2.6. PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ESTRESSE NO PERÍODO PANDÊMICO

O aumento circulante de cortisol é uma resposta adaptativa do organismo diante de um fator estressor. Essa ativação do sistema hipotálamo/hipófise/adrenal pode ter consequências negativas para saúde a longo prazo. Diante desse pressuposto pouco se sabe os efeitos dos níveis elevados de cortisol sobre a mortalidade do COVID-19. Nesse estudo, os autores observaram que indivíduos com uma concentração elevada de cortisol plasmático, ao serem institucionalizados, apresentam uma probabilidade de 42% maior de morrer (Tan *et al.,* 2020).

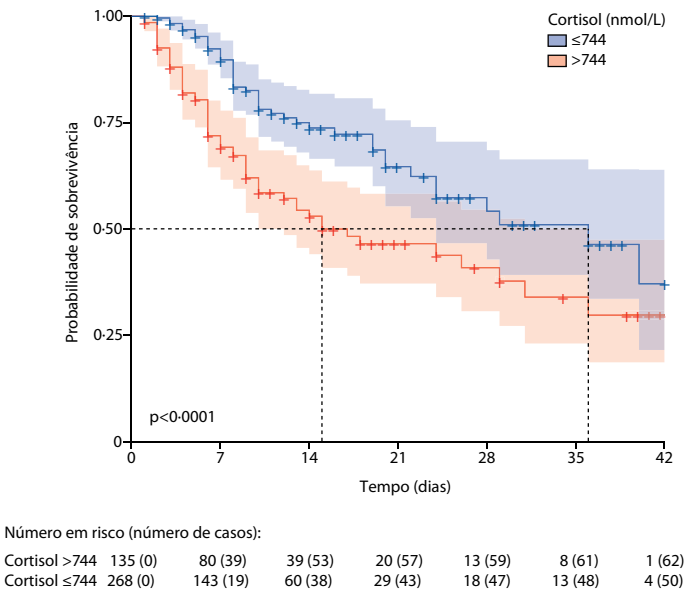


Figura 27. Gráfico de probabilidade de sobrevivência de Kaplan-Meier ao longo do tempo. O gráfico é categorizado pela concentração basal de cortisol maior ou menor/igual ao ponto de corte de 744 nmol/L. O sombreamento indica 95% de CI para cada curva. Fonte: Adaptado de Tan et al. (2020).

Indicação de Modulip GC®: redução dos níveis de estresse (cortisol) no período pandêmico - método preventivo.

2.7. EFEITOS DA LUZ VISÍVEL SOBRE A SÍNTESE DESREGULADA DO CORTISOL

Os estudos sobre a luz visível têm mostrado efeitos diretos sobre o organismo, alterando, por exemplo, a síntese endógena de melatonina. Porém, pouco se sabe a respeito da influência da exposição crônica sobre os níveis de cortisol circulante. Postula-se a ideia de que, dependendo da intensidade, a produção desse hormônio se altere. O presente artigo avaliou diferentes luzes com diferentes intensidades e concluiu que a existe influência significativa sobre o aumento de cortisol em indivíduos expostos à luz brilhante e luz azul (Petroviski *et al.,* 2020).

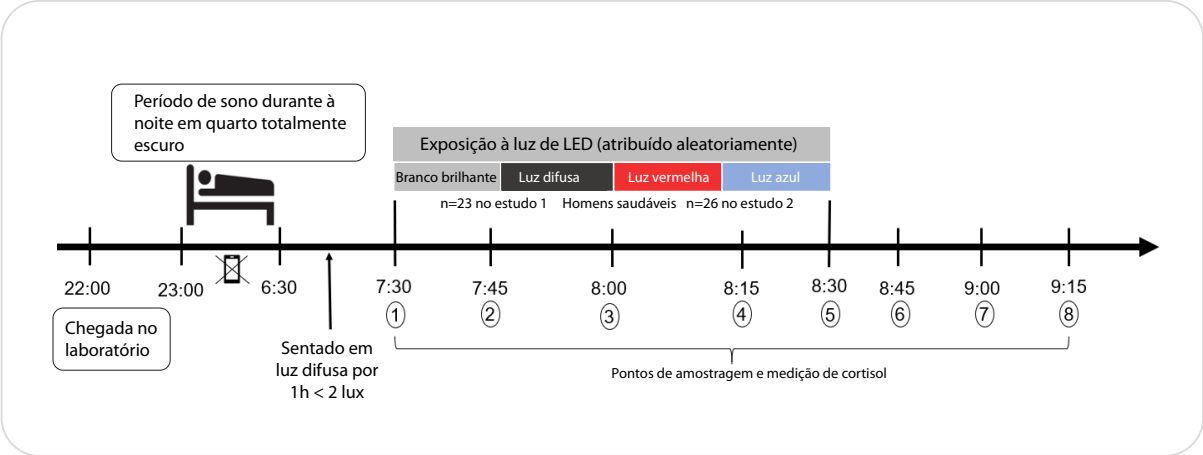


Figura 28. Representação gráfica do estudo e *timeline* dos dois estudos. Fonte: Adaptado de Petroviski *et al.* (2020).

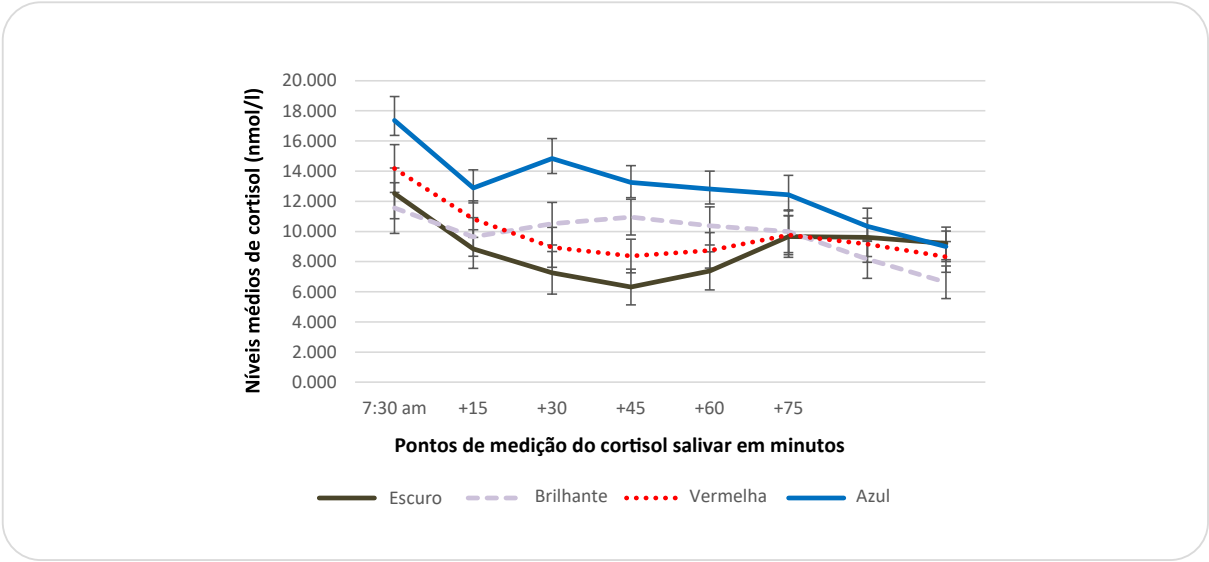


Figura 29. Níveis médios de cortisol (nmol/l) e erro padrão da média nos pontos de medição para as quatro condições de luz. Fonte: Adaptado de Petroviski *et al.* (2020).

Indicação de Modulip GC®: minimizar os efeitos da luz visível sobre a síntese desregulada de cortisol.

2.8. CORTISOL E DISFUNÇÕES ESTÉTICAS

A exposição crônica da pele ao cortisol elevado (hipercortisolismo) está associada à inúmeras alterações estruturais do tecido cutâneo. Tanto a epiderme, quanto a derme, podem ter sua fisiologia alterada, afetando não só os aspectos estéticos do tecido, mas deixando-a suscetível à inúmeras doenças. Nesse artigo os autores avaliaram os efeitos do hipercortisolismo na síntese de acido hialurônica, colágeno, metaloproteinases de matriz e medidores inflamatórios. Como resultado, os autores observaram uma redução significativa da produção de ácido hialurônico no tecido e um aumento de mediadores inflamatórios. Tais alterações contribuem para a redução da espessura do tecido e o desenvolvimento de outras patologias, como a acne (Karaca *et al.,* 2020).

Indicação de Modulip GC®: tratamento de disfunções estéticas em indivíduos com cortisol elevado.

2.9. CORTISOL E DISFUNÇÕES SEXUAIS MASCULINAS

A fertilidade masculina é inversamente proporcional aos níveis de estresses do homem. É sabido que níveis elevados de cortisol reduzem a produção de testosterona, bem como o volume espermático. Os mecanismos de ação do cortisol sobre os parâmetros de fertilidade do homem vão desde a inibição do eixo reprodutivo, ou seja, reduzindo a efetividade das gonadotrofinas, bem como inibindo a atividade de enzimas esteroidogênicas nos testículos. Ainda, níveis elevados de estresses reduzem a atividade das enzimas antioxidantes, aumentando o estresse oxidativo no testículo (Rehman *et al.,* 2020).

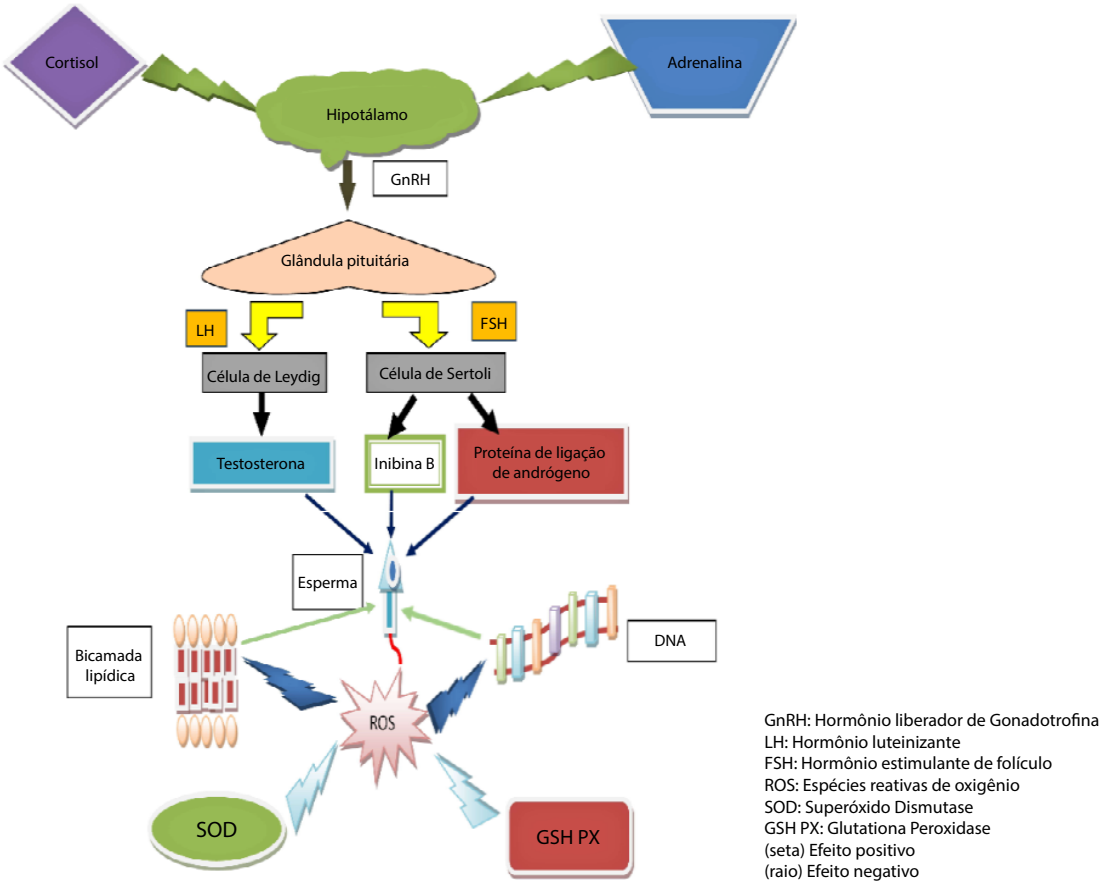


Figura 30. Impacto dos marcadores do estresse na infertilidade masculina. Fonte: Adaptado de Rehman et al. (2020).

Indicação de Modulip GC®: Tratamento de disfunções sexuais masculinas diante do aumento nos níveis de estresse.

3. Posologia Indicada

- **Associado a outros ativos:** 50 a 200mg
- **Isolado:** 200 a 400mg
- **Observação:** Dividir em 2x ao dia.

4. Segurança e Tolerabilidade

Testes clínicos evidenciaram a segurança de **Modulip GC®** em relação à sensibilização, fototoxicidade e fotoalergia. Além disso, a fotogenotoxicidade também foi testada, com resultados negativos.

A irritação cutânea foi avaliada por meio de testes com biópsias humanas. Efeitos mutagênicos não foram encontrados em testes com cepas bacterianas selecionadas. Estudos avaliando a tolerabilidade demonstram que **Modulip GC®** é bem tolerado.

Especificações Farmacotécnicas

Denominação Química	*Glutrapeptide (Glutamilamidoetil).*
Aparência	Branco a amarelo claro.
Posologia*	Isolado: 200 a 400mg | Associado: 50 a 200mg

*Dividir em 2x ao dia.

Referências Bibliográficas

1. Ashley J. Pecketta, David C. Wrightb Michael C. Riddella. The effects of glucocorticoids on adipose tissue lipid metabolism. METABOLISM CLINICAL AND EXPERIMENTAL 60 (2011) 1500 – 1510.

2. Björntorp P . The regulation of adipose tissue distribution in humans. Int J Obes Relat Metab Disord. 1996 Apr;20(4):291-302.

3. Cai J1, Hua F1, Yuan L1, Tang W2, Lu J1, Yu S1, Wang X3, Hu Y1. Potential therapeutic effects of neurotrophins for acute and chronic neurological diseases. Biomed Res Int. 2014;2014:601084. doi: 10.1155/2014/601084. Epub 2014 Apr 9.

4. Dallman MF1. Stress-induced obesity and the emotional nervous system. Trends Endocrinol Metab. 2010 Mar;21(3):159-65. doi: 10.1016/j.tem.2009.10.004. Epub 2009 Nov 18.

5. Duclos M, Marquez Pereira P, Barat P, et al. Increased cortisol bioavailability, abdominal obesity, and the metabolic syndrome in obese women. Obes Res 2005;13:1157–1166.

6. Duncan RE, Ahmadian M, Jaworski K, Sarkadi-Nagy E, Sul HS. Regulation of Lipolysis in Adipocytes. Annual review of nutrition 2007;27:79-101. doi:10.1146/annurev.nutr.27.061406.093734.

7. Epel ES1, McEwen B, Seeman T, Matthews K, Castellazzo G, Brownell KD, Bell J, Ickovics JR. Stress and body shape: stress-induced cortisol secretion is consistently greater among women with central fat. Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):623-32.

8. Exsymol, Mônaco.

9. Goldberg IJ. Lipoprotein lipase and lipolysis: central roles in lipoprotein metabolism and atherogenesis. Journal of Lipid Research Volume 37,1996.

10. HACKETT, R. A. et al. The relationship between sleep problems and cortisol in people with type 2 diabetes. Psychoneuroendocrinology 117 (2020) 104688.

11. HAMIDOVIC, A. et al. Higher Circulating Cortisol in the Follicular vs. Luteal Phase of the Menstrual Cycle: A Meta-Analysis. Front Endocrinol (Lausanne). 2020; 11: 311.

12. KARACA, Z. et al. Molecular skin changes in Cushing syndrome and the efects of treatment. Journal of Endocrinological Investigation https://doi.org/10.1007/s40618-020-01285-7

13. Kasai M1, Yamashita H. Cortisol suppresses noradrenaline-induced excitatory responses of neurons in the paraventricular nucleus; an in vitro study. Neurosci Lett. 1988 Aug 15;91(1):65-70.

14. Kasai M1, Yamashita H. Inhibition by cortisol of neurons in the paraventricular nucleus of the hypothalamus in adrenalectomized rats; an in vitro study. Neurosci Lett. 1988 Aug 15;91(1):59-64.

15. Lee MJ1, Pramyothin P2, Karastergiou K1, Fried SK3. Deconstructing the roles of glucocorticoids in adipose tissue biology and the development of central obesity. Biochim Biophys Acta. 2014 Mar;1842(3):473-81. doi: 10.1016/j.bbadis.2013.05.029. Epub 2013 Jun 2.

16. Mousumi Bose, Blanca Oliván, Blandine Laferrère Stress and obesity: the role of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis in metabolic disease Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. Author manuscript; available in PMC 2010 April 22. Published in final edited form as: Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2009 October; 16(5): 340–346. doi: 10.1097/MED.0b013e32832fa137.

17. Pasquali R, Cantobelli S, Casimirri F, et al. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in obese women with different patterns of body fat distribution. J Clin Endocrinol Metab 1993;77:341–346.

18. PETROVISKI, K. et al. Increase in cortisol concentration due to standardized bright and blue light exposure on saliva cortisol in the morning following sleep laboratory. Stress, 2020 Aug 10;1-7.

19. REHMAN, R. et al. Oxidative stress and male infertility: a cross sectional study. JPMA 70: 461; 2020.

20. Rosmond R, Dallman MF, Bjorntorp P. Stress-related cortisol secretion in men: relationships with abdominal obesity and endocrine, metabolic and hemodynamic abnormalities. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:1853–1859.

21. Strain GW, Zumoff B, Strain JJ, et al. Cortisol production in obesity. Metabolism. 1980;29:980–985.

22. Swaab DF1, Bao AM, Lucassen PJ. The stress system in the human brain in depression and neurodegeneration .Ageing Res Rev. 2005 May;4(2):141-94.

23.TAN, T. et al. Association between high serum total cortisol concentrations and mortality from COVID-19. www.thelancet.com/diabetes-endocrinology Vol 8 August 2020.

24. Tarantino G1, Finelli C. Pathogenesis of hepatic steatosis: the link between hypercortisolism and non-alcoholic fatty liver disease.World J Gastroenterol. 2013 Oct 28;19(40):6735-43. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6735.

25. Vicennati V, Pasqui F, Cavazza C, et al. Stress-related development of obesity and cortisol in women. Obesity (Silver Spring). 2009 in press. This study distinguished increased 24 UFC in women with stress-related obesity but not in women with obesity that was not stress-related.

26. Wallerius S, Rosmond R, Ljung T, et al. Rise in morning saliva cortisol is associated with abdominal obesity in men: a preliminary report. J Endocrinol Invest 2003;26:616–619.

27. Xiao X1, Li H1, Yang J1, Qi X1, Zu X2, Yang J1, Zhong J2, Cao R1, Liu J1, Wen G3. Wnt/β-catenin signaling pathway and lipolysis enzymes participate in methylprednisolone induced fat differential distribution between subcutaneous and visceral adipose tissue. Steroids. 2014 Mar 20;84C:30-35. doi: 10.1016/j.steroids.2014.03.004. [Epub ahead of print]

28. Xu J1, Lacoske MH, Theodorakis EA. Neurotrophic natural products: chemistry and biology. Angew Chem Int Ed Engl. 2014 Jan 20;53(4):956-87. doi: 10.1002/anie.201302268.

29. Zechner R1, Zimmermann R, Eichmann TO, Kohlwein SD, Haemmerle G, Lass A, Madeo F. FAT SIGNALS--lipases and lipolysis in lipid metabolism and signaling. Cell Metab. 2012 Mar 7;15(3):279-91. doi: 10.1016/j.cmet.2011.12.018.

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Comendador Eduardo Saccab, 215 - Sala 408
CEP 04601-070 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2467

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br